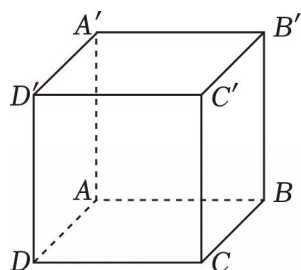


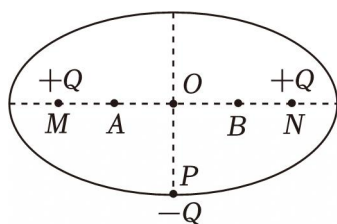
立体空间的电场问题

一. 选择题（共 14 小题）

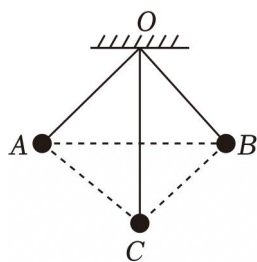
1. 如图所示，真空中存在正方体区域 $ABCD - A' B' C' D'$ ，在顶点 A' 、 B' 处各固定一电荷量为 Q 的正点电荷，在 C 、 D 处各固定一电荷量绝对值为 Q 的负点电荷，已知正方体的棱长为 L ，取无穷远处电势为零，静电力常量为 k 。则下列说法正确的是（ ）



- A. 正方体中心处的电势大于零
- B. 正方体中心处电场的电场强度为零
- C. 从 $B \rightarrow D'$ ，沿直线移动一正的试探电荷，电场力做先正功后做负功
- D. B 点的电场强度大小为 $\frac{(2\sqrt{2}+1)kQ}{2L^2}$
2. 如图所示，在一椭圆的两焦点 M 、 N 和短轴上的一个端点 P ，固定有三个电荷量相等的点电荷，其中 M 、 N 处的电荷带正电， P 处的电荷带负电， O 为椭圆中心， A 、 B 是椭圆上关于 O 点对称的两个点。取无穷远处电势为零。下列说法中正确的是（ ）

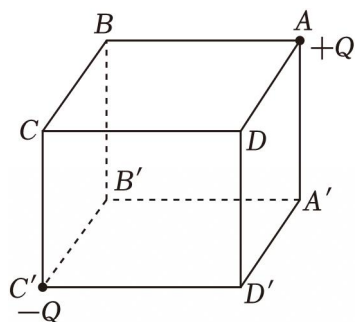


- A. A 、 B 两点的电势不相同
- B. A 、 B 两点的电场强度相同
- C. 一质子从靠近 P 点处沿直线到 O 点再到 A 点，电势能一直增大
- D. 一电子从靠近 P 点处沿直线到 O 点再到 B 点，电势能先减小后增大
3. 如图所示，在 O 点用三根等长的绝缘细线分别悬挂 A 、 B 、 C 三个带电小球，三个小球的质量均为 m ，稳定后 $OABC$ 构成正四面体， A 、 B 、 C 处于同一水平面，不计小球的大小，重力加速度为 g ，则下列说法正确的是（ ）

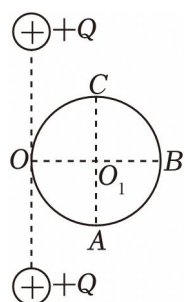


- A. 三个小球的带电量不一定相等
- B. 三个小球中，可能有某两小球带异种电荷
- C. 每根细线的拉力大小为任意两小球间库仑力的 3 倍
- D. 每根细线的拉力大小等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

4. 如图所示，在正方体 $ABCD - A' B' C' D'$ 的 A 、 C' 两点分别放置电量为 $+Q$ 、 $-Q$ 的点电荷，取无穷远处电势为零，下列说法正确的是（ ）



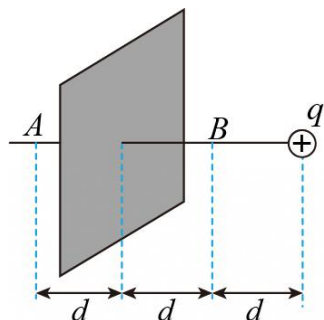
- A. B 点的电势为零
 - B. B' 点与 D' 点的电势相等
 - C. 将电子从 A' 点移动到 C 点，电场力做正功
 - D. A' 点与 C 点的电场强度大小相等、方向相反
5. 如图所示，在绝缘水平桌面上固定一圆心为 O_1 的绝缘圆轨道和两等量正点电荷，圆轨道与电荷连线相切于连线中点 O，O、A、B 和 C 为圆上的四等分点。在外力作用下，一带正电小球沿轨道内侧做圆周运动，带电小球对电场的影响可以忽略，下列说法正确的是（ ）



- A. A 点的电场强度与 C 点的电场强度相同

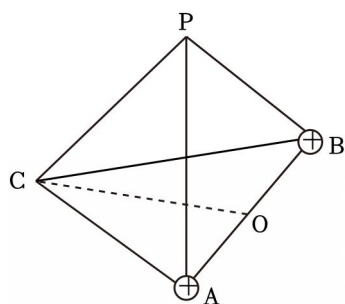
- B. A 点的电势小于 C 点的电势
- C. 从 A 点到 C 点，电场力对小球做正功
- D. 小球在 O 点的电势能大于在 B 点的电势能

6. 如图，电荷量为 q 的点电荷与均匀带电薄板相距 $2d$ ，点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中 A 点的电场强度为 0，则图中 B 点的电场强度的大小为（ ）

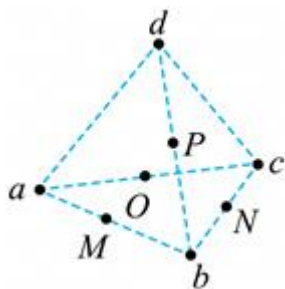


- A. 0
- B. $\frac{kq}{d^2}$
- C. $\frac{8kq}{9d^2}$
- D. $\frac{10kq}{9d^2}$

7. 如图所示，在正四面体 P - ABC 中，O 是底面 AB 边的中点，若在 A、B 两点分别固定一个带正电、电荷量都为 Q 的点电荷。则下列说法中正确的是（ ）

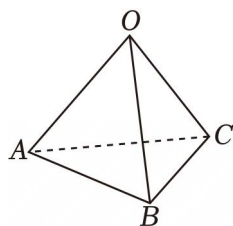


- A. P、C 两点的电势差为零
 - B. P 点的电场强度与 C 点的电场强度相同
 - C. 将带正电的试探电荷 q 从 O 点沿着 OC 移动到 C 点，电荷的电势能逐渐增加
 - D. 将带正电的试探电荷 q 从 P 点移动到 C 点，电荷的电势能先减少后增加
8. 如图，真空中正四面体 abed 的四个顶点各固定一个点电荷，其中 $Q_a = Q_c = +Q$ ($Q > 0$)， $Q_b = Q_d = -Q$ ，M、N、P、O 分别为 ab、be、bd、ac 的中点。关于 M、N、P、O 四点的电场强度和电势，下列说法正确的是（ ）



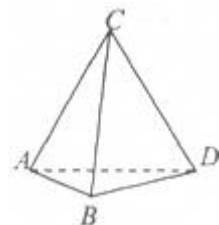
- A. O、P 两点电场强度大小相等，电势相同
- B. O、P 两点电场强度大小不相等，电势不同
- C. M、N 两点电场强度大小相等，电势相同
- D. M、N 两点电场强度大小不相等，电势不同

9. 水平面上 A, B, C 三点固定着三个电荷量为 Q 的正点电荷，将另一质量为 m 的带正电的小球（可视为点电荷）放置在 O 点，OABC 恰构成一棱长为 L 的正四面体，如图所示。已知静电力常量为 k ，重力加速度为 g ，为使小球能静止在 O 点，小球所带的电荷量为（ ）



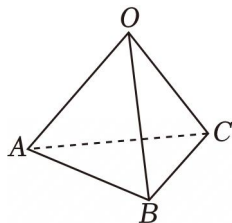
- A. $\frac{mgL^2}{3kQ}$
- B. $\frac{2\sqrt{3}mgL^2}{9kQ}$
- C. $\frac{\sqrt{6}mgL^2}{6kQ}$
- D. $\frac{2\sqrt{2}mgL^2}{6kQ}$

10. 如图所示，A、B、C、D 是真空中一正四面体的四个顶点（正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形），所有棱长都为 a ，现在 A、B 两点分别固定电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的两个点电荷，静电力常量为 k ，下列说法错误的是（ ）



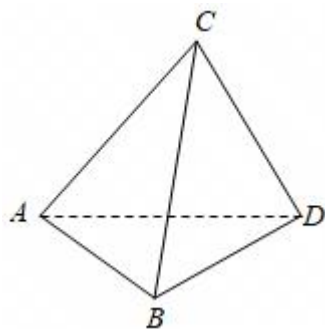
- A. C、D 两点的场强相同
- B. C 点的场强大小为 $\frac{kq}{a^2}$
- C. C、D 两点电势相同
- D. 将一正电荷从 C 点移动到 D 点，电场力做正功

11. 水平面上 A, B, C 三点固定着三个电荷量为 Q 的正点电荷, 将另一质量为 m 的带正电的小球 (可视
为点电荷) 放置在 O 点, OABC 恰构成一棱长为 L 的正四面体, 如图所示. 已知静电力常量为 k , 重
力加速度为 g , 为使小球能静止在 O 点, 小球所带的电荷量为 ()

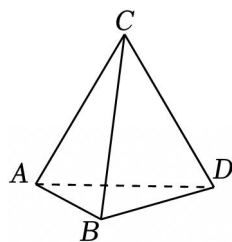


- A. $\frac{\sqrt{6}mgL^2}{6kQ}$ B. $\frac{2\sqrt{3}mgL^2}{9kQ}$
C. $\frac{mgL^2}{3kQ}$ D. $\frac{2\sqrt{2}mgL^2}{6kQ}$

12. 如图所示, A、B、C、D 是真空中一正四面体的四个顶点, 所有棱长都为 a . 现在 C、D 两点分别固
定电荷量均为 $+q$ 的两个点电荷, 静电力常量为 k , 下列说法正确的是 ()



- A. A、B 两点的场强相同
B. A 点的场强大小为 $\frac{\sqrt{3}kq}{a^2}$
C. A、B 两点电势相等
D. 将一正电荷从 A 点移动到 B 点, 电场力做正功
13. 如图所示, A、B、C、D 是真空中一正四面体的四个顶点. 现在在 A、B 两点分别固定电量为 $+q$ 、 $-q$
的两个点电荷, 则关于 C、D 两点的场强和电势, 下列说法正确的是 ()

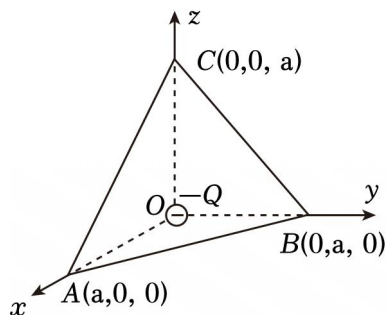


- A. C、D 两点的场强、电势均相同
B. C、D 两点的场强、电势均不同

C. C、D 两点的场强相同，电势不同

D. C、D 两点的场强不同，电势相同

14. 在直角坐标系 $Oxyz$ 中有一四面体 $O-ABC$ ，其顶点坐标如图所示．在原点 O 固定一个电荷量为 $-Q$ 的点电荷，下列说法正确的是（ ）



A. A、B、C 三点的电场强度相同

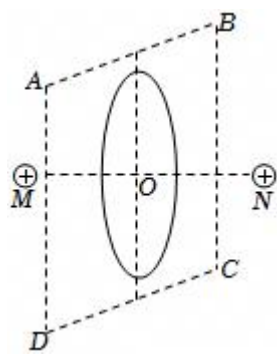
B. 平面 ABC 构成一个等势面

C. 若在 A、B、C 三点放置三个点电荷， $-Q$ 所受电场力的合力可能为零

D. 若将试探电荷 $+q$ 自 A 点沿 $+x$ 轴方向移动，其电势能增加

二. 多选题（共 16 小题）

- （多选）15. 如图所示，两个固定的等量正电荷 MN 电荷量大小为 Q ，MN 相距 $2L$ ，连线中点为 O ，ABCD 是过 O 点并与 MN 连线垂直的平面，一个质量为 m ，电荷量为 e 的电子在 ABCD 平面内做半径为 L 的匀速圆周运动（重力不计，不考虑运动电荷会产生磁场，静电力常量为 k ），则下列说法正确的是（ ）



A. 圆轨道上各点电势相等

B. 电子做匀速圆周运动的速度大小为 $\sqrt{\frac{\sqrt{2}kQe}{2mL}}$

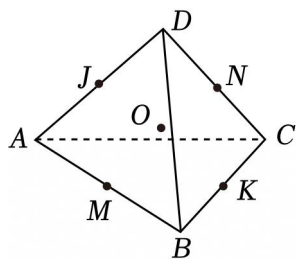
C. 电子做匀速圆周运动的等效电流为 $\frac{e}{2\pi L} \sqrt{\frac{kQe}{2mL}}$

D. 若迅速减小 M、N 相同电量，此后电子做离心运动阶段轨迹上各点电势不断减小

- （多选）16. 如图所示，正四面体四个顶点 A、B、C、D 处分别固定四个电荷量绝对值相等的点电荷。A、

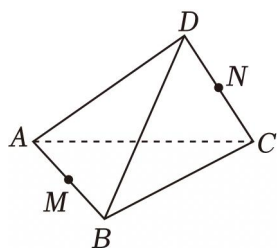
B 处为 $+Q$ ，C、D 处为 $-Q$ ，O 点为正四面体中心，M、N、J、K 分别为 AB、CD、AD、BC 边中点。

取无穷远处电势为零，离点电荷 Q 距离 r 处电势为 $\phi = k\frac{Q}{r}$ ，下列说法正确的是（ ）



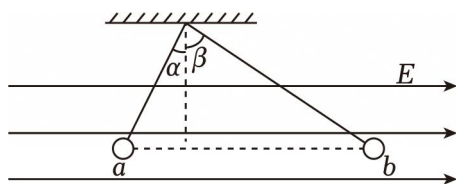
- A. O 处场强为零
- B. O 处电势为零
- C. 同一个负检验电荷分别放在 J 点与 K 点，电势能相同
- D. 把一个正检验电荷从 M 点移到 N 点，电场力做负功

(多选) 17. 真空中有一正四面体 ABCD，如图 M、N 分别是 AB 和 CD 的中点。现在 A、B 两点分别固定电荷量为 $+Q$ 、 $-Q$ 的点电荷，下列说法中正确的是（ ）



- A. C、D 两点的电场强度相等
- B. 将试探电荷 $-q$ 从 M 点移到 N 点，电场力不做功，试探电荷 $-q$ 的电势能不变
- C. 将试探电荷 $+q$ 从 C 点移到 D 点，电场力做正功，试探电荷 $+q$ 的电势能降低
- D. N 点的电场强度方向平行 AB 且跟 CD 垂直

(多选) 18. 如图所示，水平向右的匀强电场中有 a、b 两带电小球，小球所带电量的大小相同、电性未知。现将两小球用绝缘细线悬挂于同一点，两球静止时，它们距水平面的高度相等，线与竖直方向的夹角分别为 α 、 β ，且 $\alpha < \beta$ 。不计空气阻力，下列说法正确的是（ ）

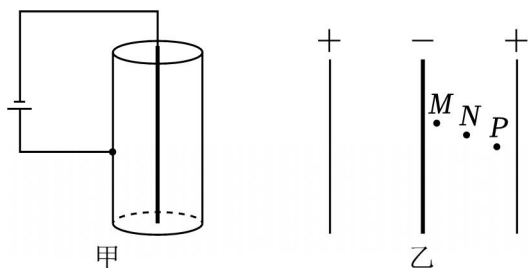


- A. 若 a、b 电性相反，球 a 的质量一定大于球 b 的质量
- B. 若 a、b 电性相同，球 a 的质量可能等于球 b 的质量

C. 若同时剪断两根细绳, a 球可能先落地

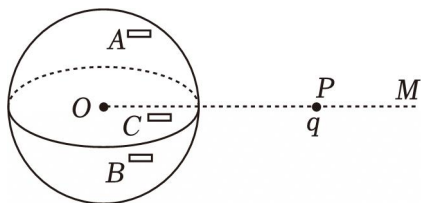
D. 若同时剪断两根细绳, a、b 两球一定同时落地

- (多选) 19. 如图甲所示为某静电除尘器的原理图, 足够长的竖直金属圆筒接高压电源的正极, 位于圆筒中心轴线处的足够长金属棒接高压电源的负极, 金属圆筒和金属棒之间的电场电离空气分子, 产生的电子使粉尘颗粒带负电, 粉尘运动至圆筒壁后由于重力作用会下落。如图乙所示为图甲中除尘器的剖面图, M、N、P 为某带负电粉尘颗粒运动轨迹上的三个点, MN 和 NP 水平方向的长度相等, 该粉尘颗粒的质量为 m , 重力加速度为 g , 不计摩擦阻力、空气阻力以及带电粉尘颗粒间的相互作用。下列说法正确的是 ()



- A. M 点附近的空气分子比 N 点附近的空气分子更容易被电离
B. M、N 两点间的电势差等于 N、P 两点间的电势差
C. 该粉尘颗粒在 M 点的电势能小于在 N 点的电势能
D. 该粉尘颗粒沿圆筒壁下滑距离为 h 时其动能增加 mgh

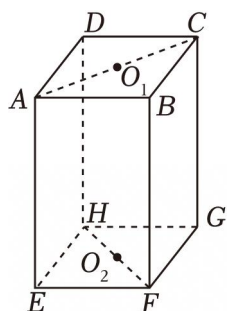
- (多选) 20. 如图所示, 电荷均匀分布的绝缘薄球壳的电荷量为 Q ($Q > 0$), 半径为 R , 球心 O 点固定在空间某位置, 在球壳上相互距离均为 $\frac{\sqrt{3}R}{2}$ 的三个点 A、B、C 处分别取走相同的一小块面积 ΔS (ΔS 远小于球壳表面积), 球壳上其余位置电荷量及其分布都不变。直线 OM 为 $\triangle ABC$ 所在平面的垂线, P 位于直线 OM 上且与 O 点相距 $2R$ 。在 P 位置放置一点电荷 q 使 O 点电场强度恰好为零。已知电荷量为 q 的点电荷在距离其距离为 r 的位置产生的电势 $\varphi = k\frac{q}{r}$ (k 为静电力常量)。下列说法正确的是 ()



- A. $q = \frac{3\sqrt{3}Q\Delta S}{3\pi R^2}$
B. $q = \frac{3Q\Delta S}{2\pi R^2}$
C. O 点电势为 $\frac{kQ}{R} \left(1 - \frac{3\Delta S}{4\pi R^2} + \frac{3\sqrt{3}\Delta S}{4\pi R^2} \right)$

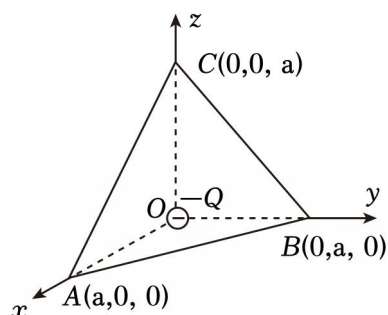
D. O 点电势为 $\frac{kQ}{R} \left(1 - \frac{3\Delta S}{4\pi R^2} - \frac{3\sqrt{3}\Delta S}{4\pi R^2} \right)$

- (多选) 21. 如图所示, 在真空中水平放置一高为 $2L$ 的长方体绝缘支架, 其上下两个面是边长为 L 的正方形, 在顶点 A、C 处分别放置电荷量均为 $+Q$ 的点电荷, 在顶点 F、H 处分别放置电荷量均为 $-Q$ 的点电荷, O_1 、 O_2 分别是线段 AC 和线段 FH 的中点。下列说法正确的是 ()



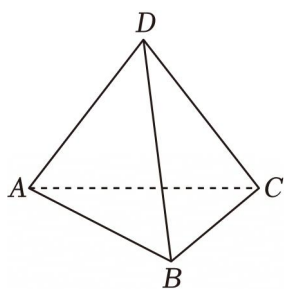
- A. 该长方体的几何中心处场强方向竖直向下
 B. B、D 两点场强和电势均相同
 C. 沿竖直方向从 O_1 到 O_2 , 场强大小先减小后增大
 D. 将一负试探电荷从 D 点移到 G 点, 电场力做负功

- (多选) 22. 在直角坐标系 $Oxyz$ 中有一四面体 $O-ABC$, 其顶点坐标如图所示. 在原点 O 固定一个电荷量为 $-Q$ 的点电荷, 下列说法正确的是 ()



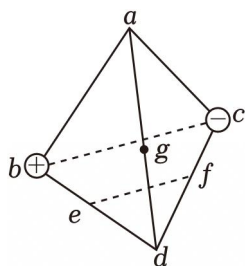
- A. A、B、C 三点的电场强度相同
 B. A、B、C 三点的电势相同, A、B、C 三点所在的平面为等势面
 C. 若将试探电荷 $+q$ 自 A 点由静止释放, 该试探电荷一定沿着 x 轴的负方向运动, 其电势能减少
 D. 若在 B 点再放置一个点电荷 $+Q$, $-Q$ 所受电场力大小为 $F = k \frac{Q^2}{a^2}$, 其中 k 为静电力常量

- (多选) 23. 一空间存在匀强电场, 场中 A、B、C、D 四个点恰好构成正四面体, 如图所示. 已知电场强度大小为 E , 方向平行于正四面体的底面 ABC, 正四面体棱长为 $2\sqrt{3}\text{cm}$. 已知 $U_{AC}=6\text{V}$ 、 $U_{BC}=6\text{V}$, 则 ()



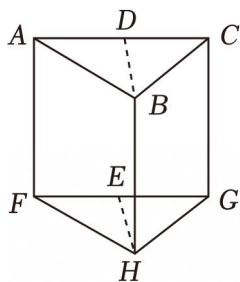
- A. $U_{DC}=4V$ B. $U_{DC}=3V$ C. $E=200 \text{ V/m}$ D. $E=\frac{400}{3}\text{V/m}$

(多选) 24. 如图所示, 正四面体 $abcd$ 的棱长为 L , 点 e 、 f 、 g 分别是棱 bd 、 cd 、 ad 的中点, 在 b 、 c 两点分别固定电量为 $+Q$ 和 $-Q$ 的点电荷, 静电力常量为 k , 下列说法正确的是 ()



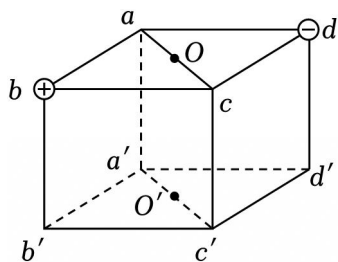
- A. e 、 f 两点的电场强度相同
 B. g 点的场强大小为 $\frac{8\sqrt{3}kQ}{9L^2}$
 C. g 点电势等于 a 点电势
 D. 两点间电势差满足 $U_{eg}=U_{df}$

(多选) 25. 如图所示, $ABC - FHG$ 是正三棱柱, $\triangle ABC$ 的边长为 L . A 点固定一个电荷量为 $-q$ 的点电荷, C 点固定一个电荷量为 $+q$ 的点电荷, D 、 E 点分别为 AC 、 FG 边的中点, 选无穷远处电势为 0 , 静电力常量为 k . 下列说法中正确的是 ()

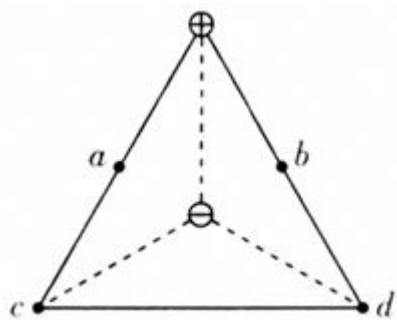


- A. B 点的电场强度大小 $E = \frac{\sqrt{3}kq}{L^2}$
 B. 将一正试探电荷从 F 点沿 FH 、 HG 移到 G 点, 其电势能逐渐增大
 C. 沿直线 DH 移动负电荷, 电场力一直做正功
 D. 若在 F 点再固定一电荷量为 $+q$ 的点电荷, G 点再固定一个电荷量为 $-q$ 的点电荷, 则 B 、 H 两点的电场强度大小、电势均相等

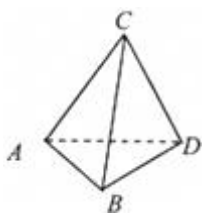
- (多选) 26. 如图所示, 空间中有一正方体 $abcd - a'b'c'd'$, 在 b 点固定点电荷 $+Q$, 在 d 点固定点电荷 $-Q$, O 、 O' 分别为上下两面的中心点, 下列说法正确的是 ()



- A. a 点与 c' 点的电场强度方向相同
 B. b' 、 a' 两点间电势差等于 O' 、 d' 两点间电势差
 C. 将某点电荷 $+q$ 由 a' 点沿 $a'c'$ 移至 c' 点, 该电荷的电场力先变大后变小
 D. 将某点电荷 $+q$ 由 a' 点沿 $a'c'$ 移至 c' 点, 该电荷的电势能先变大后变小
- (多选) 27. 如图所示, 在正四面体的两个顶点分别固定电荷量为 Q 的等量异种电荷, a 、 b 是所在棱的中点, c 、 d 为正四面体的另外两个顶点, 则以下判断正确的是 ()



- A. c 、 d 两点电势相等
 B. a 、 b 两点的电场强度相同
 C. 沿棱从 b 到 d 电势逐渐降低
 D. 负的试探电荷沿棱从 c 到 d 电势能始终不变
- (多选) 28. 如图所示, A 、 B 、 C 、 D 是真空中一正四面体的四个顶点 (正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形), 所有棱长都为 a . 现在 A 、 B 两点分别固定电荷量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的两个点电荷, 静电力常量为 k , 下列说法正确的是 ()



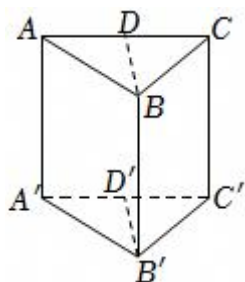
- A. C 、 D 两点的场强相同

B. C 点的场强大小为 $\frac{kq}{a^2}$

C. C、D 两点电势相等

D. 将一正电荷从 C 点移动到 D 点，电场力做正功

(多选) 29. 如图所示，正三棱柱 $ABC - A' B' C'$ 的 A 点固定一个电荷量为 $+Q$ 的点电荷，C 点固定一个电荷量为 $-Q$ 的点电荷，D、D' 点分别为 AC、A' C' 边的中点，选无穷远处电势为零。下列说法中正确的是 ()



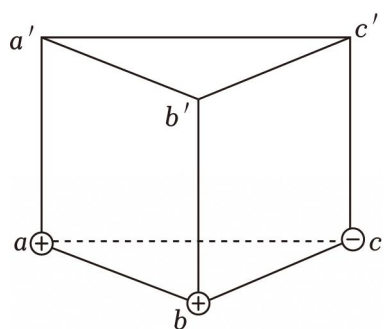
A. B、B'、D、D' 四点的电场强度方向相同

B. 将一负试探电荷从 A' 点移到 C' 点，其电势能减少

C. 将一正试探电荷沿直线从 B 点移到 D' 点，电场力始终不做功

D. 将一正试探电荷沿直线从 B 点移到 D' 点，电场力做负功

(多选) 30. 如图所示，将电荷量为 $+q$ 的两个点电荷固定在直三棱柱底面的 a、b 两点，将电荷量为 $-q$ 的点电荷固定在 c 点，已知三角形 abc 为等腰直角三角形， $\angle abc = 90^\circ$ ， $ab = bc = bb' = L$ ，静电力常量为 k ，下列说法正确的是 ()



A. c 点的电荷受力指向 ab 的中点

B. 从 b 到 b' 点电势先增大后减小

C. 将负试探电荷从 b' 点移到 c' 点，其电势能变大

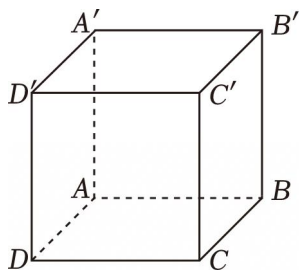
D. b' 点场强的大小为 $\frac{\sqrt{5}kq}{2L^2}$

立体空间的电场问题

参考答案与试题解析

一. 选择题 (共 14 小题)

1. 如图所示，真空中存在正方体区域 $ABCD - A' B' C' D'$ ，在顶点 A' 、 B' 处各固定一电荷量为 Q 的正点电荷，在 C 、 D 处各固定一电荷量绝对值为 Q 的负点电荷，已知正方体的棱长为 L ，取无穷远处电势为零，静电力常量为 k 。则下列说法正确的是 ()



- A. 正方体中心处的电势大于零
B. 正方体中心处电场的电场强度为零
C. 从 $B \rightarrow D'$ ，沿直线移动一正的试探电荷，电场力做先正功后做负功
D. B 点的电场强度大小为 $\frac{(2\sqrt{2}+1)kQ}{2L^2}$

【分析】A、根据正方体的中心距正、负点电荷的距离分析电势；

BD、电场中某点的场强就等于各个点电荷所激发的电场强度的矢量和，根据电场的叠加原理分析；

C、根据电势变化情况分析。

【解答】解：A、正方体的中心距正、负点电荷的距离相等，电势为零，故 A 错误；

B、由电场的叠加原理可知，正方体的中心处电场的电场强度大小不为 0，故 B 错误；

C、 $ABC'D'$ 为 0 势能面，即从 $B \rightarrow D'$ ，沿直线移动正电荷，电场力不做功，故 C 错误；

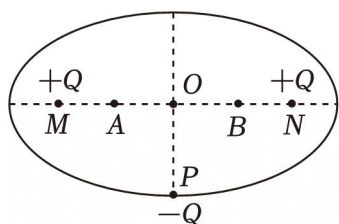
D、 A' 、 B' 两点的点电荷在 B 点竖直方向的分电场强度大小为 $\frac{(\sqrt{2}+4)kQ}{4L^2}$ ，沿 AB 方向的分电场与 D 点处的点电荷在 B 产生的沿 BA 方向的分电场抵消，则 B 点电场的电场强度大小为 $\sqrt{2} \times \frac{(\sqrt{2}+4)kQ}{4L^2} = \frac{(2\sqrt{2}+1)kQ}{2L^2}$ ，故 D 正确。

故选：D。

【点评】考查对点电荷周围电场线分布情况及电势、电场强度的理解，熟悉场强公式的运用。

2. 如图所示，在一椭圆的两焦点 M、N 和短轴上的一个端点 P，固定有三个电荷量相等的点电荷，其中 M、N 处的电荷带正电，P 处的电荷带负电，O 为椭圆中心，A、B 是椭圆上关于 O 点对称的两个点。

取无穷远处电势为零。下列说法中正确的是（ ）



- A. A、B 两点的电势不相同
- B. A、B 两点的电场强度相同
- C. 一质子从靠近 P 点处沿直线到 O 点再到 A 点，电势能一直增大
- D. 一电子从靠近 P 点处沿直线到 O 点再到 B 点，电势能先减小后增大

【分析】根据点电荷电场线的分布特点和等势面与电场线的关系分析 A、B 两点电势和电场强度的关系；根据带电粒子运动过程中电场力做功分析电势能的变化。

【解答】解：AB、根据 A、B 两点关于 O 点对称，M、N 两点电荷电性相同，电荷量相等，A、B 两点到 P 点的距离相等，根据点电荷的电场线的分布情况及电场的叠加原理、等势面与电场线的关系，可知 A、B 两点的电势相同，电场强度大小相等，方向不同，故 AB 错误；

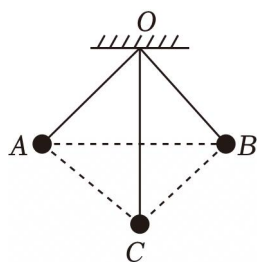
C、根据电场的叠加可知，P 点到 O 点的合场强应沿 OP 向下，质子从 P 点到 O 点，电场力做负功，电势能增大，O 到 A 的过程中，电场力也做负功，电势能继续增大，故 C 正确；

D、电子从 P 点到 O 点，电场力做正功，电势能减小，O 到 B 的过程中，电场力也做正功，电势能继续减小，故 D 错误。

故选：C。

【点评】本题主要考查电场力做功和电场叠加问题，根据场强叠加原则分析场强大小和电势高低。

3. 如图所示，在 O 点用三根等长的绝缘细线分别悬挂 A、B、C 三个带电小球，三个小球的质量均为 m ，稳定后 OABC 构成正四面体，A、B、C 处于同一水平面，不计小球的大小，重力加速度为 g ，则下列说法正确的是（ ）



- A. 三个小球的带电量不一定相等
- B. 三个小球中，可能有某两小球带异种电荷

C. 每根细线的拉力大小为任意两小球间库仑力的 3 倍

D. 每根细线的拉力大小等于 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

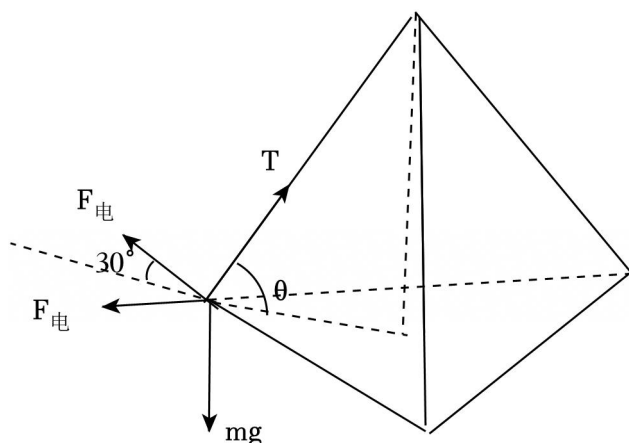
【分析】根据图形和各小球的对称性，可判断电性和电量的特点；根据小球受力平衡，在水平方向上和竖直方向上，分别列平衡关系式，可计算库仑力和拉力的大小。

【解答】解：A、三个小球均稳定，根据对称性，可知三个小球受到的库仑力大小相等，因此三个小球的带电量一定相同，故 A 错误；

B、根据对称性可知，三个小球一定带同种电荷，故 B 错误；

C、设每条绝缘细线长为 L ，则正四面体的高为 $\frac{\sqrt{6}}{3}L$ ，设细线与水平方向的夹角为 θ ，则 $\sin\theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，设任两个球间的库仑力为 F ，

设细线的拉力为 T ，则在水平方向上： $T\cos\theta = 2F\cos 30^\circ$ ，解得 $T = 3F$ ，故 C 正确；

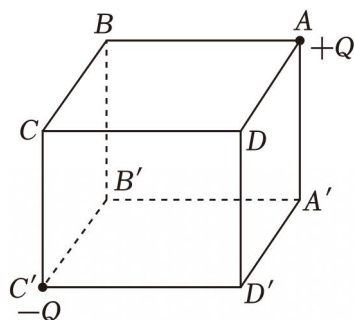


D、在竖直方向上， $T\sin\theta = mg$ ，解得 $T = \frac{\sqrt{6}}{2}mg$ ，故 D 错误。

故选：C。

【点评】本题考查立体的空间内，库仑力的平衡问题，对于特殊的图形，如本题中的正四面体，注意对称性的应用。

4. 如图所示，在正方体 $ABCD - A' B' C' D'$ 的 A 、 C' 两点分别放置电量为 $+Q$ 、 $-Q$ 的点电荷，取无穷远处电势为零，下列说法正确的是（ ）



- A. B 点的电势为零
- B. B' 点与 D' 点的电势相等
- C. 将电子从 A' 点移动到 C 点，电场力做正功
- D. A' 点与 C 点的电场强度大小相等、方向相反

【分析】两个场源电荷的电荷量相等，结合点电荷的电势、场强的公式分析，可知电势、场强的大小均与距离有关，根据正方体的特殊对称性，可以得到特殊点的场强、电势的相对关系。

【解答】解：A. B 点与 A、C' 两点的距离不相等，根据电势的公式和对称性可知，B 点的电势不为零，故 A 错误；

B. B' 点与 D' 点分别与 A、C' 两点的距离相等，根据电势的公式和对称性可知，B' 点与 D' 点的电势相等，故 B 正确；

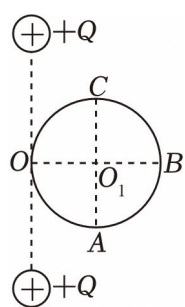
C. A' 点与正电荷距离近，与负电荷距离远，而 C 点与正电荷距离远，与负电荷距离近，则 A' 点电势高于 C 点的电势，将电子从 A' 点移动到 C 点，电势降低，电场力做负功，故 C 错误；

D. 根据场强的叠加可知，A' 点与 C 点的电场强度大小相等，方向相同，故 D 错误。

故选：B。

【点评】本题考查点电荷在立体空间中的，电场强度和电势的关系。注意负电荷在电势降低时，电势能增大，在此过程中电场力做负功。

5. 如图所示，在绝缘水平桌面上固定一圆心为 O_1 的绝缘圆轨道和两等量正点电荷，圆轨道与电荷连线相切于连线中点 O，O、A、B 和 C 为圆上的四等分点。在外力作用下，一带正电小球沿轨道内侧做圆周运动，带电小球对电场的影响可以忽略，下列说法正确的是（ ）

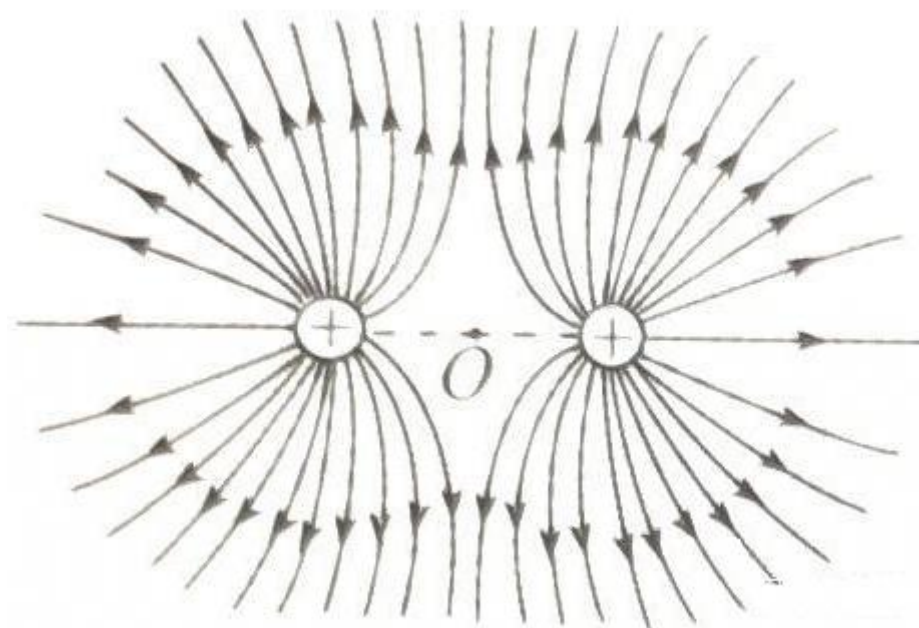


- A. A 点的电场强度与 C 点的电场强度相同
- B. A 点的电势小于 C 点的电势
- C. 从 A 点到 C 点，电场力对小球做正功
- D. 小球在 O 点的电势能大于在 B 点的电势能

【分析】根据等量同种电荷形成的电场分布情况可以判断 O、B 两点的电势的关系和 A、C 两点的电场

强度的关系和电势的关系：正电荷在电势高的地方电势能大。

【解答】解：等量同种电荷形成的电场分布如图

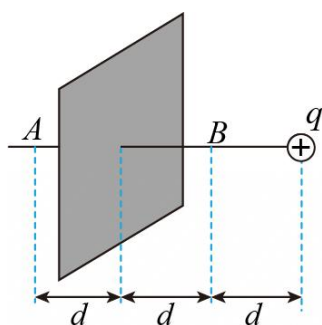


- A、根据等量同种电荷形成的电场分布，可知 A、C 两点的电场强度大小相等，但方向不同，故 A 错误；
 B. 根据等量同种电荷形成的电场分布，结合对称性可知，A 点的电势等于 C 点的电势，故 B 错误；
 C、A 点的电势等于 C 点的电势，则带正电小球沿轨道内侧从 A 点到 C 点，电场力对小球不做功，故 C 错误；
 D、沿等量正同种电荷连线的中垂线向外电势降低，所以 O 点电势高于 B 点电势，则带正电的小球在 O 点的电势能大于带正电的小球在 B 点的电势能，故 D 正确。

故选：D。

【点评】本题考查常见电场，掌握住等量同种电荷的电场线和等势线分布情况和特点等，即可解决本题。

6. 如图，电荷量为 q 的点电荷与均匀带电薄板相距 $2d$ ，点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中 A 点的电场强度为 0，则图中 B 点的电场强度的大小为（ ）



- A. 0 B. $\frac{kq}{d^2}$ C. $\frac{8kq}{9d^2}$ D. $\frac{10kq}{9d^2}$

【分析】由点电荷的场强公式可得出 q 在 A 点形成的场强，由电场的叠加原理可求得薄板在 A 点的场强大小及方向；由对称性可知薄板在 B 点形成的场强，B 点的电场强度由电荷量为 q 的点电荷在该点的场强与薄板在该点的场强的矢量和。

【解答】解：由于图中 A 点的电场强度为 0，表明薄板带负电，且薄板在 A 点的电场强度大小为

$$E_A = k \frac{q}{(3d)^2} = k \frac{q}{9d^2}$$

根据对称性，薄板在 B 点的电场强度大小与薄板在 A 点的相等，方向相反，与 q 在 B 点产生的电场强度的方向相同，则 B 点的电场强度的大小为

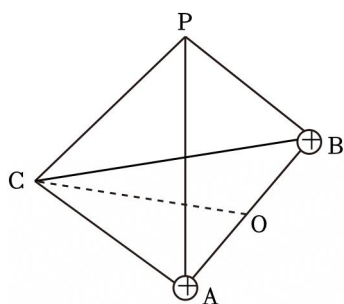
$$E_B = k \frac{q}{9d^2} + k \frac{q}{d^2} = \frac{10kq}{9d^2}$$

故 ABC 错误，D 正确。

故选：D。

【点评】本题考查了电场的叠加，要注意电场强度的矢量性，题型新颖，是一道好题。

7. 如图所示，在正四面体 $P-ABC$ 中，O 是底面 AB 边的中点，若在 A、B 两点分别固定一个带正电、电荷量都为 Q 的点电荷。则下列说法中正确的是（ ）



- A. P、C 两点的电势差为零
- B. P 点的电场强度与 C 点的电场强度相同
- C. 将带正电的试探电荷 q 从 O 点沿着 OC 移动到 C 点，电荷的电势能逐渐增加
- D. 将带正电的试探电荷 q 从 P 点移动到 C 点，电荷的电势能先减少后增加

【分析】P 点距 A、B 电荷的距离与 C 点距 A、B 电荷的距离相同，根据电势叠加原理 P、C 的电势相等；根据场强叠加原理可得 P、C 的电场强度方向不同；从 O 到 C 电势一直降低，所以正电荷的电势能一直减小；从 P 到 C 电势先增大再减小，所以正电荷的电势能先增大再减小。

【解答】解：A、因为 $P-ABC$ 是正四面体，所以 P、C 距离 AB 的距离是相同的，所以 P、C 的电势相等，电势差为 0，故 A 正确；

B、P 点的场强方向在 ABP 平面内，C 点的场强方向在 ABC 平面内，即 P、C 两点的场强方向不同，故 B 错误；

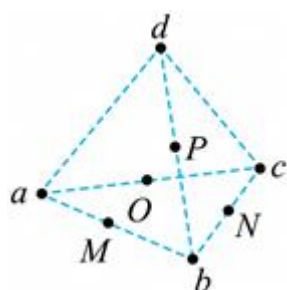
C、根据电势分布特点，从 O 到 C 电势逐渐减小，由 $E_P = q\varphi$ 可得正电荷从 O 到 C 的过程中电势能逐渐减小，故 C 错误；

D、根据几何关系和电势分布特点，从 P 到 C 电势先增大再减小，由 $E_P = q\varphi$ 可得正电荷的电势能先增大后减小，故 D 错误。

故选：A。

【点评】本题考查空间电场中的电势与电场的分布情况，利用电势是标量，遵循代数叠加原理，场强是矢量，遵循平行四边形定则解题即可。

8. 如图，真空中正四面体 $abcd$ 的四个顶点各固定一个点电荷，其中 $Q_a = Q_c = +Q$ ($Q > 0$)， $Q_b = Q_d = -Q$ ，M、N、P、O 分别为 ab 、 bc 、 bd 、 ac 的中点。关于 M、N、P、O 四点的电场强度和电势，下列说法正确的是 ()



- A. O、P 两点电场强度大小相等，电势相同
B. O、P 两点电场强度大小不相等，电势不同
C. M、N 两点电场强度大小相等，电势相同
D. M、N 两点电场强度大小不相等，电势不同

【分析】根据等量同种点电荷的电场特点和等量异种点电荷的电场特点分析比较即可。

【解答】解：AB、O 在两等量正点电荷 Q_a 、 Q_c 连线的中点，根据对称性可知，两个正点电荷在 O 点的合场强为零，两等量负点电荷 Q_b 、 Q_d 连线的垂直平分线过 O 点，根据等量负点电荷中垂线上的电场线特点，可知 O 处的合场强为两个负点电荷在此产生的合场强；同理 P 点的合场强等于两个等量正点电荷在此产生的合场强，根据正四面体的特点可知，O、P 两点电场强度大小相等；但是由于正负点电荷周围的电势不同，正电荷周围的电势为正，负电荷周围的电势为负，所以 O 点的电势高于 P 点的电势，故 AB 错误；

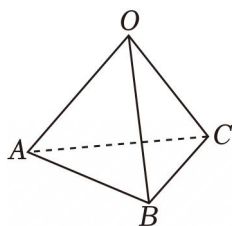
CD、M 点位于等量异种点电荷 Q_a 、 Q_b 连线的中点，两点电荷在 M 点的合场强由 a 指向 b，M 点也位于等量异种电荷 Q_c 、 Q_d 的中垂线上，两点电荷在 M 点的合场强与 ab 垂直，根据矢量合成可分析场强的大小；同理，N 点位于等量异种点电荷 Q_b 、 Q_c 连线的中点，两点电荷在 N 点的合场强由 c 指向 b，也位于等量异种电荷 Q_a 、 Q_d 的中垂线上，两点电荷在 N 点的合场强与 cd 垂直，结合点电荷电场的特

点可知 M、N 两点场强大小相等；根据异种电荷周围的电场特点可知 M 点和 N 点的电场强度大小相等，电势相等，故 C 正确，D 错误。

故选：C。

【点评】本题考查点电荷的电场特点，解题关键是知道电场强度为矢量，电场强度的叠加遵循平行四边形定则。

9. 水平面上 A, B, C 三点固定着三个电荷量为 Q 的正点电荷，将另一质量为 m 的带正电的小球（可视为点电荷）放置在 O 点，OABC 恰构成一棱长为 L 的正四面体，如图所示。已知静电力常量为 k ，重力加速度为 g ，为使小球能静止在 O 点，小球所带的电荷量为（ ）



- A. $\frac{mgL^2}{3kQ}$ B. $\frac{2\sqrt{3}mgL^2}{9kQ}$
C. $\frac{\sqrt{6}mgL^2}{6kQ}$ D. $\frac{2\sqrt{2}mgL^2}{6kQ}$

【分析】对其中小球受力分析，由共点力的平衡条件可得出小球所受重力的大小和小球受到的库仑力，由库仑力公式可得出小球所带电荷量。

【解答】解：对小球进行受力分析，

小球受重力和 A, B, C 处正点电荷施加的库仑力。

将 A, B, C 处正点电荷施加的库仑力正交分解到水平方向和竖直方向。

设 α 是 A, B, C 处正点电荷施加的库仑力方向与竖直方向的夹角，将库仑力分解到水平方向与竖直方向，

根据竖直方向平衡条件得：

在竖直方向 $3F\cos\alpha = mg$

$$F = \frac{kQq}{L^2}$$

根据几何关系得 $\cos\alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$

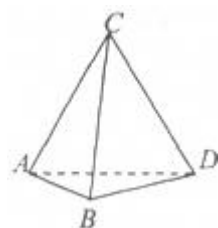
$$\text{解得 } q = \frac{\sqrt{6}mgL^2}{6kQ}$$

故选：C。

【点评】本题中小球受力是对称的，故分析其中一个力即可得出正确结论；

在电场中处理问题的方法与力学是一致的，做好受力分析是解决问题的关键。

10. 如图所示，A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点（正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形），所有棱长都为a，现在A、B两点分别固定电量分别为+q和-q的两个点电荷，静电力常量为k，下列说法错误的是（ ）

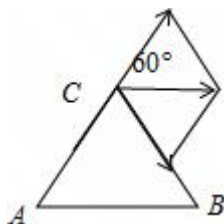


- A. C、D两点的场强相同
- B. C点的场强大小为 $\frac{kq}{a^2}$
- C. C、D两点电势相同
- D. 将一正电荷从C点移动到D点，电场力做正功

【分析】+q、-q是两个等量异种点电荷，其电场线和等势面具有对称性，通过AB的中垂面是一等势面，C、D在同一等势面上，电势相等，根据对称性分析C、D场强关系。根据点电荷的场强的公式和平行四边形定则计算出C点的电场强度；在等势面上运动点电荷电场力不做功。

【解答】解：AC、由题，通过AB的中垂面是一等势面，C、D在同一等势面上，电势相等，C、D两点的场强都与等势面垂直，方向指向B一侧，方向相同，根据对称性可知，场强大小相等，故C、D两点的场强、电势均相同。故AC正确；

B、两个电荷在C点产生的场强： $E_1 = E_2 = \frac{kq}{a^2}$ ，C点的合场强： $E = 2E_1 \cos 60^\circ = \frac{kq}{a^2}$ ，如图：



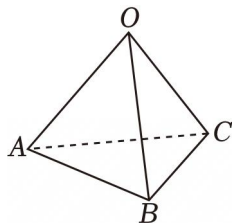
故B正确；

D、由题，通过AB的中垂面是一等势面，C、D在同一等势面上，电势相等，将一正电荷从C点移动到D点，电场力不做功。故D错误。

本题要求选择错误的选项，故选：D。

【点评】本题要掌握等量异种电荷电场线和等势线分布情况，抓住ABCD是正四面体的四个顶点这一题眼，即可得出C、D处于通过AB的中垂面是一等势面上。

11. 水平面上 A, B, C 三点固定着三个电荷量为 Q 的正点电荷, 将另一质量为 m 的带正电的小球 (可视
为点电荷) 放置在 O 点, OABC 恰构成一棱长为 L 的正四面体, 如图所示。已知静电力常量为 k , 重
力加速度为 g , 为使小球能静止在 O 点, 小球所带的电荷量为 ()



- A. $\frac{\sqrt{6}mgL^2}{6kQ}$ B. $\frac{2\sqrt{3}mgL^2}{9kQ}$
C. $\frac{mgL^2}{3kQ}$ D. $\frac{2\sqrt{2}mgL^2}{6kQ}$

【分析】对其中小球受力分析, 由共点力的平衡条件可得出小球所受重力的大小和小球受到的库仑力, 由库仑力公式可得出小球所带电荷量。

【解答】解: 对小球进行受力分析,

小球受重力和 A, B, C 处正点电荷施加的库仑力。

将 A, B, C 处正点电荷施加的库仑力正交分解到水平方向和竖直方向。

设 α 是 A, B, C 处正点电荷施加的库仑力方向与竖直方向的夹角, 将库仑力分解到水平方向与竖直方向,

根据竖直方向平衡条件得:

在竖直方向 $3F\cos\alpha = mg$

$$F = k \frac{Qq}{L^2}$$

根据几何关系得 $\cos\alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$

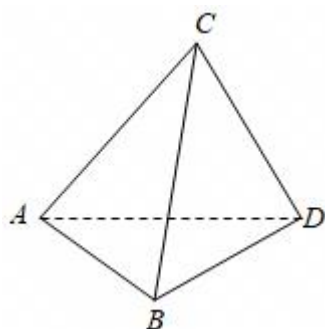
$$\text{解得 } q = \frac{\sqrt{6}mgL^2}{6kQ}$$

故 A 正确、BCD 错误。

故选: A。

【点评】本题中小球受力是对称的, 故分析其中一个力即可得出正确结论; 在电场中处理问题的方法与力学是一致的, 做好受力分析是解决问题的关键。

12. 如图所示, A、B、C、D 是真空中一正四面体的四个顶点, 所有棱长都为 a 。现在 C、D 两点分别固定电荷量均为 $+q$ 的两个点电荷, 静电力常量为 k , 下列说法正确的是 ()



A. A、B 两点的场强相同

B. A 点的场强大小为 $\frac{\sqrt{3}kq}{a^2}$

C. A、B 两点电势相等

D. 将一正电荷从 A 点移动到 B 点，电场力做正功

【分析】根据等量同种电荷的电场线和等势面分布的特点，结合对称性分析场强和电势的关系。由点电荷场强公式和电场的叠加原理求 A 点的场强。根据电势的变化，分析电势能的变化，来判断电场力做功的情况。

【解答】解：AC、根据等量同种电荷电场的分布情况 and 对称性可知，A、B 两点电场强度大小相等，方向不同，则电场强度不同。A、B 两点的电势相等，故 A 错误，C 正确。

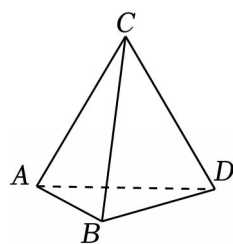
B、两个 +q 电荷在 A 点产生的场强大小均为 $E = \frac{kq}{a^2}$ ，夹角为 60° ，则 A 点的场强大小为 $E_A = 2E \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}kq}{a^2}$ 。故 B 正确。

D、A、B 两点的电势相等，将一正电荷从 A 点移动到 B 点，电场力不做功。故 D 错误。

故选：C。

【点评】本题要掌握等量异种和同种电荷电场线和等势线分布情况，抓住对称性，即可分析 A、B 场强与电势的关系。要知道空间每一点场强都是由两个电荷电场的叠加，应根据平行四边形定则求合场强。

13. 如图所示，A、B、C、D 是真空中一正四面体的四个顶点。现在在 A、B 两点分别固定电量为 +q、-q 的两个点电荷，则关于 C、D 两点的场强和电势，下列说法正确的是（ ）



A. C、D 两点的场强、电势均相同

B. C、D 两点的场强、电势均不同

C. C、D 两点的场强相同，电势不同

D. C、D 两点的场强不同，电势相同

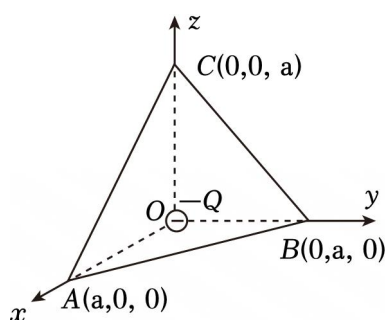
【分析】 $+q$ 、 $-q$ 是两个等量异种点电荷，其电场线和等势面具有对称性，通过 AB 的中垂面是一等势面，C、D 在同一等势面上，电势相等，根据对称性分析 C、D 场强关系。

【解答】解：由题，通过 AB 的中垂面是一等势面，C、D 在同一等势面上，电势相等，C、D 两点的场强都与等势面垂直，方向指向 B 一侧，方向相同，根据对称性可知，场强大小相等，故 C、D 两点的场强、电势均相同。

故选：A。

【点评】本题要掌握等量异种电荷电场线和等势线分布情况，抓住对称性，即可分析 C、D 场强与电势的关系。

14. 在直角坐标系 Oxyz 中有一四面体 O - ABC，其顶点坐标如图所示．在原点 O 固定一个电荷量为 $-Q$ 的点电荷，下列说法正确的是（ ）



A. A、B、C 三点的电场强度相同

B. 平面 ABC 构成一个等势面

C. 若在 A、B、C 三点放置三个点电荷， $-Q$ 所受电场力的合力可能为零

D. 若将试探电荷 $+q$ 自 A 点沿 $+x$ 轴方向移动，其电势能增加

【分析】A、B、C 三点的电场强度大小相同，方向不同．A、B、C 三点的电势相同，A、B、C 三点所在的等势面为球面．若将试探电荷 $+q$ 自 A 点沿 $+x$ 轴方向移动，电场力做负功，其电势能增加．若在 A、B、C 三点放置三个点电荷， $-Q$ 所受电场力的合力不可能为零。

【解答】解：

A、根据点电荷电场线的分布情况可知：A、B、C 三点的电场强度大小相同，方向不同，而场强是矢量，则 A、B、C 三点的电场强度不同。故 A 错误。

B、A、B、C 三点处于同一等势面上，电势相同，由于 A、B、C 三点所在的等势面为球面，所以平面 ABC 不是等势面。故 B 错误。

C、若在 A、B、C 三点放置三个点电荷，任意两个点电荷对 $-Q$ 的电场力的合力与第三个电荷对 $-Q$ 的电场力不在同一直线上，所以三个点电荷对 $-Q$ 的合力不可能为零，故 C 错误。

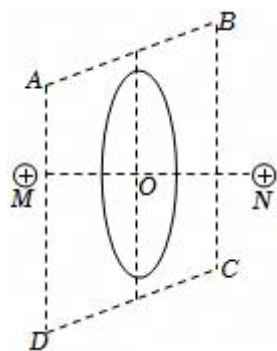
D、若将试探电荷 $+q$ 自 A 点沿 $+x$ 轴方向移动，该试探电荷受到吸引力，吸引力方向一定沿着 x 轴的负方向运动，则电场力对该试探电荷做负功，其电势能将增加。故 D 正确。

故选：D。

【点评】 本题要掌握点电荷电场线和等势面的分布情况，要有一定的空间想象能力，要能根据电场力方向与位移方向的关系判断电场力做功的正负。

二. 多选题（共 16 小题）

（多选）15. 如图所示，两个固定的等量正电荷 MN 电荷量大小为 Q ，MN 相距 $2L$ ，连线中点为 O，ABCD 是过 O 点并与 MN 连线垂直的平面，一个质量为 m ，电荷量为 e 的电子在 ABCD 平面内做半径为 L 的匀速圆周运动（重力不计，不考虑运动电荷会产生磁场，静电力常量为 k ），则下列说法正确的是（ ）



A. 圆轨道上各点电势相等

B. 电子做匀速圆周运动的速度大小为 $\sqrt{\frac{\sqrt{2}kQe}{2mL}}$

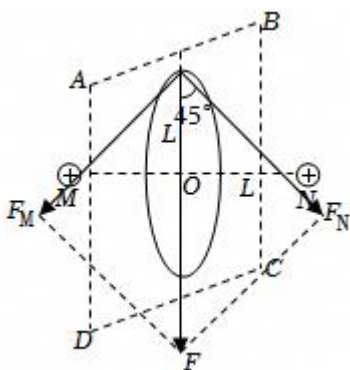
C. 电子做匀速圆周运动的等效电流为 $\frac{e}{2\pi L} \sqrt{\frac{kQe}{2mL}}$

D. 若迅速减小 M、N 相同电量，此后电子做离心运动阶段轨迹上各点电势不断减小

【分析】 两个等量正电荷在圆轨道上各点的电势均相等，电势为标量，应用代数和叠加；电子受到的两个库仑力的合力等于电子做匀速圆周运动所需的向心力，应用牛顿第二定律求解电子的线速度大小；依据电流的定义求解电子做匀速圆周运动的等效电流；做离心运动阶段电子在 MN 的中垂面上距离两个正电荷越来越远，则电势不断减小。

【解答】 解：A、圆轨道上各点到两个等量正电荷之间的距离相等，则两个等量正电荷在圆轨道上各点的电势均相等，电势为标量，应用代数和叠加后，圆轨道上各点电势均相等，故 A 正确；

B、电子在轨道上端的受力图如下，



电子与两个等量正电荷之间的距离相等均为 $\sqrt{2}L$ ，电子与两个等量正电荷之间的库仑力相等，且为 $F_M = F_N = k \frac{eQ}{2L^2}$ ，两个库仑力的合力大小 F 等于电子做匀速圆周运动所需的向心力，则有：

$$F = \sqrt{2}F_N = \frac{mv^2}{L}$$

解得电子做匀速圆周运动的线速度大小为： $v = \sqrt{\frac{\sqrt{2}kQe}{2mL}}$ ，故 B 正确；

C、电子做匀速圆周运动的周期为： $T = \frac{2\pi L}{v}$

由电流的定义可得电子做匀速圆周运动的等效电流为：

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi L} = \frac{e}{2\pi L} \sqrt{\frac{\sqrt{2}kQe}{2mL}}$$
，故 C 错误；

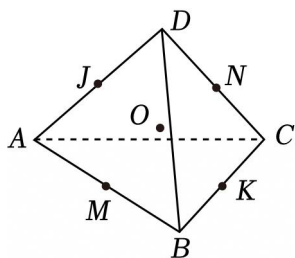
D、若迅速减小 M、N 相同电量，则电子所受库仑力减小，两个库仑力的合力减小，小于电子做匀速圆周运动所需的向心力，电子将做离心运动，做离心运动阶段电子在 MN 的中垂面上距离两个正电荷越来越远，则电势不断减小，故 D 正确。

故选：ABD。

【点评】 本题考查了带电粒子在非匀强电场中运动问题，电子在两个等量正电荷的电场中做匀速圆周运动，分析向心力来源是关键。要熟记等量异种或同种电荷在周围空间的电场分布特点。

(多选) 16. 如图所示，正四面体四个顶点 A、B、C、D 处分别固定四个电荷量绝对值相等的点电荷。A、B 处为 $+Q$ ，C、D 处为 $-Q$ ，O 点为正四面体中心，M、N、J、K 分别为 AB、CD、AD、BC 边中点。

取无穷远处电势为零，离点电荷 Q 距离 r 处电势为 $\phi = k \frac{Q}{r}$ ，下列说法正确的是 ()



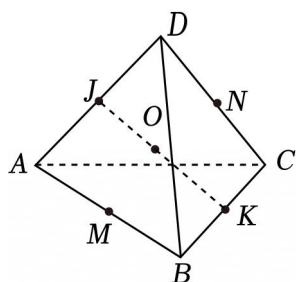
A. O 处场强为零

- B. O 处电势为零
- C. 同一个负检验电荷分别放在 J 点与 K 点，电势能相同
- D. 把一个正检验电荷从 M 点移到 N 点，电场力做负功

【分析】依据点电荷电场强度公式，结合矢量的合成法则，并根据正四面体的几何性，及无穷远处电势为零，且根据正电荷从高电势到低电势，其电势能减小，而负电荷从高电势到低电势，其电势能增大，从而即可求解。

【解答】解：A、根据点电荷电场强度公式 $E = \frac{kQ}{r^2}$ ，结合矢量的合成法则，则 O 处的电场强度不为零，故 A 错误。

BC、A、B 处为 +Q，C、D 处为 -Q，O 点为正四面体中心，取无穷远处电势为零，因正四面体 J、K、O 处于同一直线上，且伸向无穷远，因此它们的电势为零，当同一个负检验电荷分别放在 J 点与 K 点，由于它们的电势是相等的，则它们的电势能也相同，故 BC 正确。

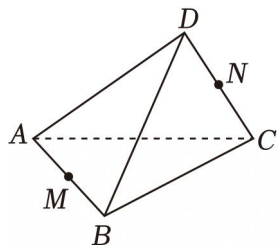


D、由上分析可知，M 的电势高于 N 点，那么当一个正检验电荷从 M 点移到 N 点，电势能减小，则电场力做正功，故 D 错误。

故选：BC。

【点评】考查点电荷的电场强度公式的应用，掌握电场力做功与电势能变化关系，理解正四面体 J、K、O 处于同一直线上是解题的关键。

(多选) 17. 真空中有一正四面体 ABCD，如图 M、N 分别是 AB 和 CD 的中点。现在 A、B 两点分别固定电荷量为 +Q、-Q 的点电荷，下列说法中正确的是 ()



- A. C、D 两点的电场强度相等
- B. 将试探电荷 -q 从 M 点移到 N 点，电场力不做功，试探电荷 -q 的电势能不变
- C. 将试探电荷 +q 从 C 点移到 D 点，电场力做正功，试探电荷 +q 的电势能降低

D. N 点的电场强度方向平行 AB 且跟 CD 垂直

【分析】根据等量异种电荷在空间的电场线分布特点知道 C、D 两点的电场强度相等，CD 在 AB 的中垂面上，等量异种电荷在此处的电势为零。

【解答】解：A、根据等量异种电荷在空间的电场线分布特点知道 C、D 两点的电场强度相等，故 A 正确；

B、M 点的电势等于 N 点的电势，所以将试探电荷 $-q$ 从 M 点移到 N 点，电场力不做功，试探电荷 $-q$ 的电势能不变，故 B 正确；

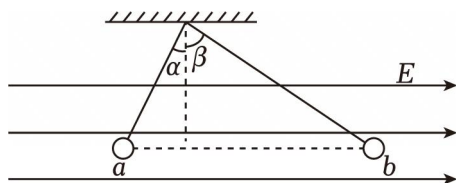
C、CD 在 AB 的中垂面上，等量异种电荷，C 与 D 处在同一等势面，在此处其电势相等，所以从 C 点移到 D 点，电场力不做功，试探电荷 $+q$ 的电势能不变，故 C 错误；

D、根据电场叠加原理知道 N 点的电场强度方向平行 AB 且跟 CD 垂直，故 D 正确；

故选：ABD。

【点评】本题考查了等量异种电荷在空间的电场线分布特点，结合正四面体的对称性进行解答。

(多选) 18. 如图所示，水平向右的匀强电场中有 a、b 两带电小球，小球所带电量的大小相同、电性未知。现将两小球用绝缘细线悬挂于同一点，两球静止时，它们距水平面的高度相等，线与竖直方向的夹角分别为 α 、 β ，且 $\alpha < \beta$ 。不计空气阻力，下列说法正确的是 ()



A. 若 a、b 电性相反，球 a 的质量一定大于球 b 的质量

B. 若 a、b 电性相同，球 a 的质量可能等于球 b 的质量

C. 若同时剪断两根细绳，a 球可能先落地

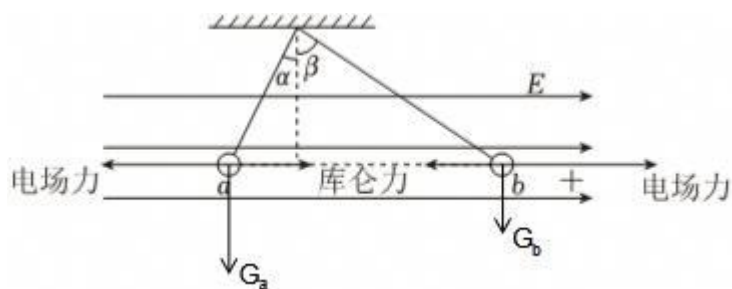
D. 若同时剪断两根细绳，a、b 两球一定同时落地

【分析】对 ab 分别进行受力分析，可知，若二者电性相反，则 a 带负电，b 带正电，ab 所受电场力与库仑力之和相同，根据力学矢量三角形可知 a 重力大于 b 重力；

若二者电性相同，均带且正电，根据力学矢量三角形可知，二者重力大小不确定，所以有可能相等；

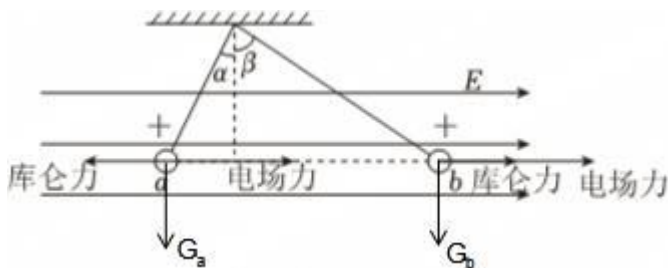
两小球在竖直方向只受重力，剪短细绳之后竖直方向均为自由落体，所以必然同时落地。

【解答】解：A. 下图为 ab 的水平方向受力情况，



将电场力与库仑力的合力记作 F ，则 a 的重力为 $\frac{F}{\tan\alpha}$ ， b 的重力为 $\frac{F}{\tan\beta}$ ，由于 $\alpha < \beta$ ，所以 a 的重力大于 b 的重力，故 A 正确；

B.若 ab 均为正电，下图为 ab 的水平方向受力情况，



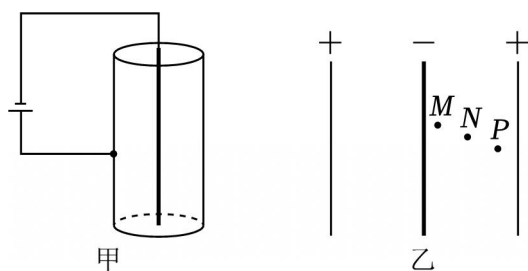
由图可知， a 电场力与库仑力的合力小于 b 的，分别记为 F_a 和 F_b ， a 的重力为 $\frac{F_a}{\tan\alpha}$ ， b 的重力为 $\frac{F_b}{\tan\beta}$ ，二者有可能相等，故 B 正确；

C、D，由于剪断绳子之后，二者在竖直方向只受重力，所以细绳剪断之后在竖直方向上均为自由落体运动，同时落地，故 C 错误，D 正确。

故选：ABD。

【点评】此题主要考查电场中的受力分析问题，需要掌握好带不同电性的带电粒子在电场中的受力情况，要注意对于不同情况进行讨论。

- (多选) 19. 如图甲所示为某静电除尘器的原理图，足够长的竖直金属圆筒接高压电源的正极，位于圆筒中心轴线处的足够长金属棒接高压电源的负极，金属圆筒和金属棒之间的电场电离空气分子，产生的电子使粉尘颗粒带负电，粉尘运动至圆筒壁后由于重力作用会下落。如图乙所示为图甲中除尘器的剖面图，M、N、P 为某带负电粉尘颗粒运动轨迹上的三个点，MN 和 NP 水平方向的长度相等，该粉尘颗粒的质量为 m ，重力加速度为 g ，不计摩擦阻力、空气阻力以及带电粉尘颗粒间的相互作用。下列说法正确的是 ()



- A. M 点附近的空气分子比 N 点附近的空气分子更容易被电离
- B. M、N 两点间的电势差等于 N、P 两点间的电势差
- C. 该粉尘颗粒在 M 点的电势能小于在 N 点的电势能
- D. 该粉尘颗粒沿圆筒壁下滑距离为 h 时其动能增加 mgh

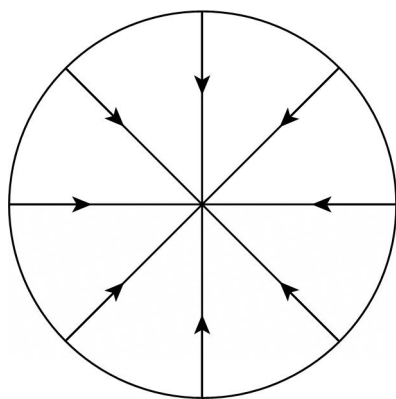
【分析】A. 分析 M、N 点的电场强度，场强越大越容易发生电离；

B. 用 $U=Ed$ 分析，距离相同时，分析电场强度；

C. 粉尘颗粒带负电，分析从 M 点到 N 点，电场力做功情况；

D. 颗粒下滑，只有重力做功，则颗粒机械能守恒。

【解答】A. 圆筒带正电，筒内任一水平面上的电场线分布如图所示：



由电场线分布可知，M 点的电场强度大于 N 点的电场强度，M 点附近的空气分子比 N 点附近的空气分子更容易被电离，故 A 正确；

B. MN 和 NP 水平方向的长度相等，由 $U=Ed$ 可知，M、N 两点间的电势差大于 N、P 两点间的电势差，故 B 错误；

C. 粉尘颗粒带负电，从 M 点到 N 点，电场力做正功，电势能减小，故 C 错误；

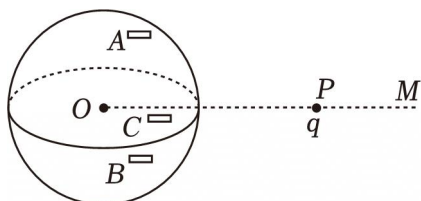
D. 筒壁表面为等势面，粉尘颗粒下落时仅重力做功，机械能守恒，所以下落距离为 h 时其动能增加 mgh ，故 D 正确。

故选：AD。

【点评】题目关键是选择一水平面进行电场的分析， $U=Ed$ 不仅用于匀强电场的计算，也经常用来定性

分析一般电场，电场力做功和电势能的变化关系也是常考点。

- (多选) 20. 如图所示，电荷均匀分布的绝缘薄球壳的电荷量为 Q ($Q>0$)，半径为 R ，球心 O 点固定在空间某位置，在球壳上相互距离均为 $\frac{\sqrt{3}R}{2}$ 的三个点 A 、 B 、 C 处分别取走相同的一小块面积 ΔS (ΔS 远小于球壳表面积)，球壳上其余位置电荷量及其分布都不变。直线 OM 为 $\triangle ABC$ 所在平面的垂线， P 位于直线 OM 上且与 O 点相距 $2R$ 。在 P 位置放置一点电荷 q 使 O 点电场强度恰好为零。已知电荷量为 q 的点电荷在距离其距离为 r 的位置产生的电势 $\varphi = k\frac{q}{r}$ (k 为静电力常量)。下列说法正确的是 ()



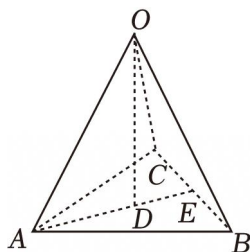
- A. $q = \frac{3\sqrt{3}Q\Delta S}{3\pi R^2}$
 B. $q = \frac{3Q\Delta S}{2\pi R^2}$
 C. O 点电势为 $\frac{kQ}{R} \left(1 - \frac{3\Delta S}{4\pi R^2} + \frac{3\sqrt{3}\Delta S}{4\pi R^2}\right)$
 D. O 点电势为 $\frac{kQ}{R} \left(1 - \frac{3\Delta S}{4\pi R^2} - \frac{3\sqrt{3}\Delta S}{4\pi R^2}\right)$

【分析】利用场强叠加，结合微元法的思想解题，同时利用题干中电势的计算式来算 O 点的电势。

【解答】解：AB. 由于球壳绝缘且电荷分布均匀，则 ABC 三处每个小块面积 ΔS 对应电荷量： $\Delta q = \frac{Q}{4\pi R^2}$

由于 $OABC$ 构成四面体，令 OA 与 OM 的夹角为 θ ，可知三个小块处电荷在 O 点产生的场强大小： $E = 3k\frac{\Delta q}{R^2} \cos\theta = \frac{3\Delta S k Q}{4\pi R^4} \cdot \cos\theta$

方向沿 MO ，由于完整球壳内部电场强度为零，因此剩下部分球壳在 O 点产生的电场强度大小为 E ，方向沿 OM ，又因在 P 点放置一点电荷 q ， O 点的电场强度刚好为零，所以 q 为正电荷，如图所示



在四面体中，由几何关系得： $AD = \frac{\frac{AB}{2}}{\cos 30^\circ} = \frac{R}{2}$

则有 $\sin\theta = \frac{AD}{OA} = \frac{1}{2}$

所以， $\theta = 30^\circ$

$$\text{代入解得: } E = \frac{3\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{\Delta S k Q}{\pi R^4}$$

$$\text{由于, } k \frac{q}{(2R)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{\Delta S k Q}{\pi R^4}$$

$$\text{代入解得: } q = \frac{3\sqrt{2}Q \cdot \Delta S}{2\pi R^2}$$

故 A 正确, B 错误;

$$\text{CD、球面上余下电荷在 O 点产生的电势为: } \varphi_1 = \frac{kq}{2R} - \frac{3k \cdot \Delta q}{R} = \frac{kQ}{R} \left(1 - \frac{3 \cdot \Delta S}{4\pi R^2}\right)$$

$$\text{P 位置点电荷在 O 点产生的电势为: } \varphi_2 = \frac{kq}{2R} = \frac{3\sqrt{3}kQ \cdot \Delta S}{4\pi R^3}$$

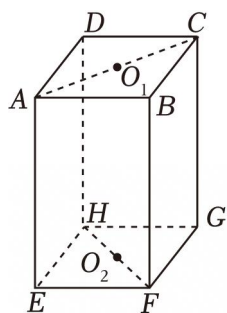
$$\text{所以 O 点电势为: } \varphi_o = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{kQ}{R} \left(1 - \frac{3\Delta S}{4\pi R^2} + \frac{3\sqrt{3} \cdot \Delta S}{4\pi R^2}\right)$$

故 C 正确, D 错误。

故选: AC。

【点评】 本题主要考查利用电场强度的叠加, 同时利用微元的思想解题, 要求较高, 要学会利用微元法在处理辅助问题。

- (多选) 21. 如图所示, 在真空中水平放置一高为 $2L$ 的长方体绝缘支架, 其上下两个面是边长为 L 的正方形, 在顶点 A、C 处分别放置电荷量均为 $+Q$ 的点电荷, 在顶点 F、H 处分别放置电荷量均为 $-Q$ 的点电荷, O_1 、 O_2 分别是线段 AC 和线段 FH 的中点。下列说法正确的是 ()



- A. 该长方体的几何中心处场强方向竖直向下
- B. B、D 两点场强和电势均相同
- C. 沿竖直方向从 O_1 到 O_2 , 场强大小先减小后增大
- D. 将一负试探电荷从 D 点移到 G 点, 电场力做负功

【分析】 分析场强时可以借助点电荷的场强以及场强矢量叠加的方法判定。判断电势的高低时可认为离正电荷越近, 电势越高, 离负电荷越近, 电势越低。根据 $E_p = q\varphi$ 可知正电荷在电势高的地方电势能大, 负电荷在电势高的地方电势能小; 电场力做功量度电势能的变化, 电场力做正功时, 电势能减小, 电场力做负功时, 电势能增大。

【解答】解：A、在顶点 A、C 处的两个正电荷在几何中心的合场强竖直向下，在顶点 F、H 处的两个负电荷在几何中心的合场强也是竖直向下，故几何中心的场强竖直向下，故 A 正确；

B、根据对称性，B、D 两点场强大小相同，方向不同，故 B 错误；

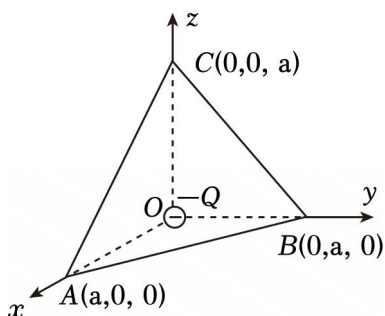
C、沿竖直方向从 O_1 到 O_2 ，两正电荷在 O_1 点场强为 0，两负电荷 O_2 点场强为 0，则 O_1 点场强与 O_2 点场强相同且较小，不可能先减小后增大，故 C 错误；

D、将一负试探电荷从 D 点移到 G 点，电势降低，则电势能升高，说明电场力做负功，故 D 正确。

故选：AD。

【点评】本题分析电场强度、电势、电场力做功与电势能变化的关系等知识点。分析场强时可以借助点电荷的场强以及场强矢量叠加的方法判定。

(多选) 22. 在直角坐标系 $Oxyz$ 中有一四面体 $O-ABC$ ，其顶点坐标如图所示。在原点 O 固定一个电荷量为 $-Q$ 的点电荷，下列说法正确的是 ()



A. A、B、C 三点的电场强度相同

B. A、B、C 三点的电势相同，A、B、C 三点所在的平面为等势面

C. 若将试探电荷 $+q$ 自 A 点由静止释放，该试探电荷一定沿着 x 轴的负方向运动，其电势能减少

D. 若在 B 点再放置一个点电荷 $+Q$ ， $-Q$ 所受电场力大小为 $F = k \frac{Q^2}{a^2}$ ，其中 k 为静电力常量

【分析】A、B、C 三点的电场强度大小相同，方向不同。A、B、C 三点的电势相同，A、B、C 三点所在的等势面为球面。若将试探电荷 $+q$ 自 A 点由静止释放，该试探电荷受到吸引力，一定沿着 x 轴的负方向运动，电场力做正功，其电势能减少。

【解答】解：

A、A、B、C 三点的电场强度大小相同，方向不同，场强是矢量，则 A、B、C 三点的电场强度不同。故 A 错误。

B、A、B、C 三点的电势相同，A、B、C 三点所在的等势面为球面。故 B 错误。

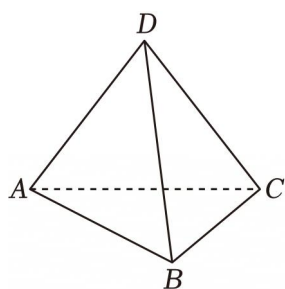
C、若将试探电荷 $+q$ 自 A 点由静止释放，该试探电荷受到吸引力，一定沿着 x 轴的负方向运动，电场力做正功，其电势能减少。故 C 正确。

D、由库仑定律知若在 B 点再放置一个点电荷+Q，-Q 所受电场力大小为 $F = k \frac{Q^2}{a^2}$ ，其中 k 为静电力常量。故 D 正确。

故选：CD。

【点评】 本题要掌握点电荷电场线和等势面的分布情况，考查电场强度、电势差、电势能、电场力做功等知识点的掌握及学生空间想象能力。

(多选) 23. 一空间存在匀强电场，场中 A、B、C、D 四个点恰好构成正四面体，如图所示。已知电场强度大小为 E，方向平行于正四面体的底面 ABC，正四面体棱长为 $2\sqrt{3}\text{cm}$ 。已知 $U_{AC}=6\text{V}$ 、 $U_{BC}=6\text{V}$ ，则 ()

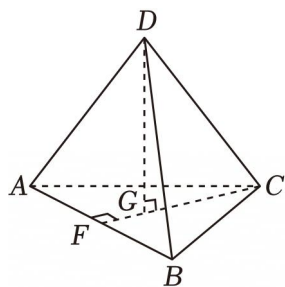


- A. $U_{DC}=4\text{V}$ B. $U_{DC}=3\text{V}$ C. $E=200\text{ V/m}$ D. $E=\frac{400}{3}\text{V/m}$

【分析】 过 C 点做底边 AB 的垂线垂足为 F，抓住 AB 为等势线，结合电势差与电场强度的关系求出电场强度的大小，求出 DC 沿电场线方向的距离，从而得出 DC 两点间的电势差。

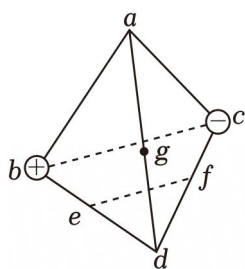
【解答】 解：因为 $U_{AC}=6\text{V}$ 、 $U_{BC}=6\text{V}$ ，AB 连线为等势面，过 C 点做底边 AB 的垂线垂足为 F，则 FC 即为匀强电场的电场线，由几何知识 $FC=3\text{cm}$ ，则匀强电场场强 $E = \frac{6}{0.03} = 200\text{V/m}$ ；过 D 点做 FC 的垂线垂足为 G，则 $CG=\frac{2}{3}FC$ ，所以 $U_{DC} = \frac{2}{3}U_{AC} = 4\text{V}$ ，故 A、C 正确，B、D 错误。

故选：AC。



【点评】 本题考查学生应用匀强电场中场强和电势差的关系，综合考查了用数学解决物理问题的能力。

(多选) 24. 如图所示，正四面体 abcd 的棱长为 L，点 e、f、g 分别是棱 bd、cd、ad 的中点，在 b、c 两点分别固定电量为+Q 和 -Q 的点电荷，静电力常量为 k，下列说法正确的是 ()



A. e、f 两点的电场强度相同

B. g 点的场强大小为 $\frac{8\sqrt{3}kQ}{9L^2}$

C. g 点电势等于 a 点电势

D. 两点间电势差满足 $U_{eg}=U_{df}$

【分析】+q、-q 是两个等量异种点电荷，其电场线和等势面分布具有对称性，通过 bc 的中垂面是一个等势面，ad 在同一等势面上，电势相等，根据对称性分析场强关系。根据点电荷的场强的公式和平行四边形定则计算出 g 点的电场强度；结合等量异种点电荷的电场特点分析即可。

【解答】解：A. 根据等量异种电荷的电场分布特点可知，e、f 两点电场强度大小相等，方向不同，故 A 错误；

B. 由几何关系，g 到两电荷的距离为 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}L$

两点电荷在 g 点的场强均为 $E = k\frac{Q}{r^2}$

设该场强与两电荷连线中垂线的夹角为 θ ，则 $\cos\theta = \frac{\sqrt{r^2 - (\frac{L}{2})^2}}{r}$

g 点的场强为 $E_g = 2E\cos\theta$

联立得 $E_g = \frac{8\sqrt{3}kQ}{9L^2}$

故 B 正确；

C. g 点与 a 点均在两电荷连线的中垂面上，电势均为零，故 C 正确；

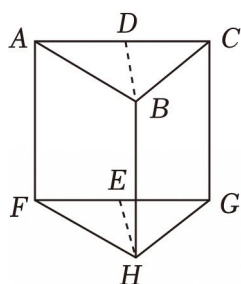
D. 根据等量异种电荷电势分布，可知 a、g、d 在通过 bc 的中垂面上，是一个等势面，所以 g 点电势与 d 点电势相等，再结合等量异种电荷电势分布的对称性，可知 $U_{eg}=U_{df}$ ，故 D 正确。

故选：BCD。

【点评】本题关键要掌握等量异种电荷电场线和等势线分布情况，抓住 abcd 是正四面体的四个顶点这一题眼，知道通过 bc 连线的中垂面是一个等势面。

(多选) 25. 如图所示，ABC - FHG 是正三棱柱， $\triangle ABC$ 的边长为 L。A 点固定一个电荷量为 -q 的点电荷，C 点固定一个电荷量为 +q 的点电荷，D、E 点分别为 AC、FG 边的中点，选无穷远处电势为 0，静

电力常量为 k 。下列说法中正确的是 ()



A. B 点的电场强度大小 $E = \frac{\sqrt{3}kq}{L^2}$

B. 将一正试探电荷从 F 点沿 FH、HG 移到 G 点，其电势能逐渐增大

C. 沿直线 DH 移动负电荷，电场力一直做正功

D. 若在 F 点再固定一电荷量为 $+q$ 的点电荷，G 点再固定一个电荷量为 $-q$ 的点电荷，则 B、H 两点的电场强度大小、电势均相等

【分析】 利用电场强度的叠加原理可求 B 电场强；根据等量异种电荷的电场线分布特点判断电势高低，从而判断在移动过程中电场力做功情况以及电势能变化。

【解答】 解：A. $-q$ 和 $+q$ 到 B 的距离相等，结合库仑定律可知两个点电荷在 B 点产生的场强等大，均为 $E = \frac{kq}{L^2}$ ，两个方向之间的夹角为 120° ，根据矢量三角形定则可知 B 点的电场强度大小为 $E_B = \frac{kq}{L^2}$ ，故 A 错误；

B. 根据等量异种电荷的电场线分布特点可知，G 点的电势比 F 点的电势高，根据 $E_p = q\varphi$ ，将一正试探电荷从 F 沿 FH、HG 移到 G 点，其电势能逐渐增大，故 B 正确；

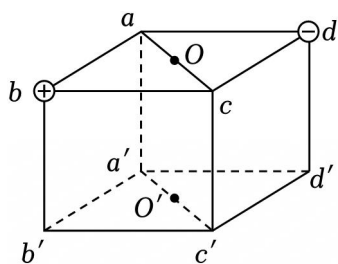
C. 根据等量异种电荷的电场线分布特点可知，DBHE 是一等势面，所以沿直线 DH 移动正电荷，电场力不做功，故 C 错误；

D. 若在 F 点再固定一电荷量为 $+q$ 的点电荷，G 点再固定一个电荷量为 $-q$ 的点电荷，根据对称性可知，B、H 两点的场强大小、电势相等，故 D 正确。

故选：BD。

【点评】 本题考查静电场相关内容，要求学生熟悉电场线分布图象，结合电场强度叠加原理，电势与电场强度的关系等内容进行解题，考查内容较为基础，难度适中。

(多选) 26. 如图所示，空间中有一正方体 $abcd - a'b'c'd'$ ，在 b 点固定点电荷 $+Q$ ，在 d 点固定点电荷 $-Q$ ，O、O'分别为上下两面的中心点，下列说法正确的是 ()



- A. a 点与 c' 点的电场强度方向相同
- B. b'、a' 两点间电势差等于 O'、d' 两点间电势差
- C. 将某点电荷 +q 由 a' 点沿 a'c' 移至 c' 点，该电荷的电场力先变大后变小
- D. 将某点电荷 +q 由 a' 点沿 a'c' 移至 c' 点，该电荷的电势能先变大后变小

【分析】由等量异种点电荷电场的对称分布可知，aca'c' 所在平面是等势面，从而分析两点的电场强度的方向、根据对称性分析电势差；

根据等势面的特点分析在等势面上移动电荷不做功；

根据等量异种点电荷电场的分布分析判断电场力变化，

【解答】解：A、根据等量异种点电荷电场的分布可知，a 点与 c' 点在同一等势面上，电场强度都垂直与等势面且指向负的点电荷一方，故 A 正确；

B、a' 与 O' 在同一等势面上，b' 和 d' 相对于两个点电荷连线的中垂面对称，所以 b'、a' 两点间电势差等于 O'、d' 两点间电势差，故 B 正确；

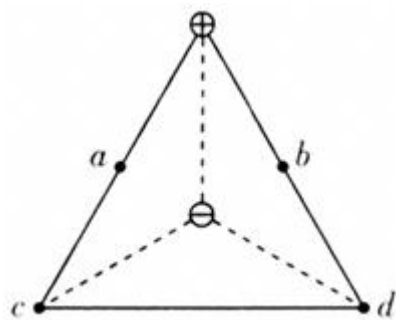
D、由等量异种点电荷电场的分布可知，aa'c'c 所在的平面是等势面，所以将某点电荷 +q 由 a' 点沿 a'c' 移至 c' 点，电荷的电势能不变，故 D 错误；

C、根据等量异种点电荷电场的分布可知，由 a' 点沿 a'c' 到 c' 点，电场强度先增大后减小，所以将某点电荷 +q 由 a' 点沿 a'c' 移至 c' 点的过程中，该电荷所受电场力先增大后减小，故 C 正确。

故选：ABC。

【点评】解决本题的关键是要知道等量异种电荷周围电场线的特点，会根据电场线分析电势的高低，掌握判断电势能高低的方法。

(多选) 27. 如图所示，在正四面体的两个顶点分别固定电荷量为 Q 的等量异种电荷，a、b 是所在棱的中点，c、d 为正四面体的另外两个顶点，则以下判断正确的是 ()



- A. c、d 两点电势相等
- B. a、b 两点的电场强度相同
- C. 沿棱从 b 到 d 电势逐渐降低
- D. 负的试探电荷沿棱从 c 到 d 电势能始终不变

【分析】两个等量异种点电荷的电场线和等势面分布具有对称性，通过 cd 的中垂面是一个等势面，cd 在同一等势面上，电势相等，在等势面上运动点电荷电场力不做功。

【解答】解：AD、由题知，通过两电荷的中垂面是一等势面，c、d 在同一等势面上，电势相等；负的试探电荷沿棱从 c 到 d 电场力不做功电势能始终不变，故 AD 正确；

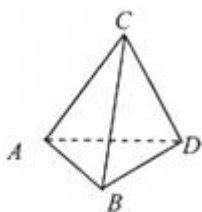
B、由电场强度的叠加原理可知，a、b 两点的电场强度大小相等，由几何知识知点场强度方向不同，故 B 错误；

C、由上分析知沿棱从 b 到 d 方向，与电场强度方向成锐角，而沿场强方向电势降低，故 C 正确。

故选：ACD。

【点评】本题要掌握等量异种电荷电场线和等势线分布情况，抓住正四面体的四个顶点这一特点，即可得出 cd 处于通过等势面上。

- (多选) 28. 如图所示，A、B、C、D 是真空中一正四面体的四个顶点（正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形），所有棱长都为 a。现在 A、B 两点分别固定电荷量分别为 +q 和 -q 的两个点电荷，静电力常量为 k，下列说法正确的是（ ）



- A. C、D 两点的场强相同
- B. C 点的场强大小为 $\frac{kq}{a^2}$
- C. C、D 两点电势相等
- D. 将一正电荷从 C 点移动到 D 点，电场力做正功

【分析】 $+q$ 、 $-q$ 是两个等量异种点电荷，其电场线和等势面分布具有对称性，通过 AB 的中垂面是一个等势面， C 、 D 在同一等势面上，电势相等，根据对称性分析 C 、 D 场强关系。根据点电荷的场强的公式和平行四边形定则计算出 C 点的电场强度；在等势面上运动点电荷电场力不做功。

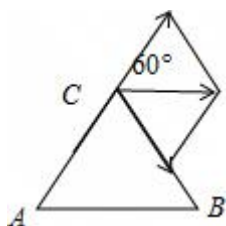
【解答】解：

A、C、据题， $+q$ 、 $-q$ 是两个等量异种点电荷，通过 AB 的中垂面是一等势面， C 、 D 在同一等势面上，电势相等， C 、 D 两点的场强都与等势面垂直，方向指向 B 一侧，方向相同，根据对称性可知，场强大小相等，故 C 、 D 两点的场强、电势均相同。故 A、C 正确；

B、两个电荷在 C 点产生的场强大小： $E_1 = E_2 = \frac{kq}{a^2}$ ，方向的夹角为 120° ，则 C 点的合场强 $E = E_1 = E_2 = \frac{kq}{a^2}$ ，如图。故 B 正确；

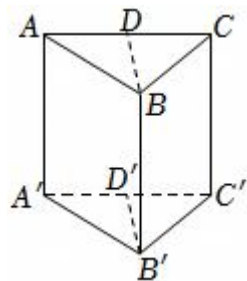
D、由题，通过 AB 的中垂面是一等势面， C 、 D 在同一等势面上，电势相等，将一正电荷从 C 点移动到 D 点，电场力不做功。故 D 错误。

故选：ABC。



【点评】本题关键要掌握等量异种电荷电场线和等势线分布情况，抓住 $ABCD$ 是正四面体的四个顶点这一题眼，即可得出 C 、 D 处于通过 AB 的中垂面是一等势面上。

(多选) 29. 如图所示，正三棱柱 $ABC - A' B' C'$ 的 A 点固定一个电荷量为 $+Q$ 的点电荷， C 点固定一个电荷量为 $-Q$ 的点电荷， D 、 D' 点分别为 AC 、 $A' C'$ 边的中点，选无穷远处电势为零。下列说法中正确的是 ()



- A. B 、 B' 、 D 、 D' 四点的电场强度方向相同
- B. 将一负试探电荷从 A' 点移到 C' 点，其电势能减少
- C. 将一正试探电荷沿直线从 B 点移到 D' 点，电场力始终不做功
- D. 将一正试探电荷沿直线从 B 点移到 D' 点，电场力做负功

【分析】同一电场中，电场线越密集的地方，电场强度越大，结合等量异种电荷的电场特点，即可分析判断；沿电场方向，电势逐渐降低，根据等量异种电荷的电场线分布特征，即可分析判断；结合前面分析可知，面 $BB'D'D$ 为等势面，据此分析判断。

【解答】解：A. 根据等量异种点电荷电场的特点可知，两个等量异种点电荷连线的中垂面是等势面，上面所有各点电场强度的方向都与该等势面垂直，所以 B、B'、D、D' 各点的电场强度方向均平行于 AC，方向由 A 指向 C，故 A 正确；

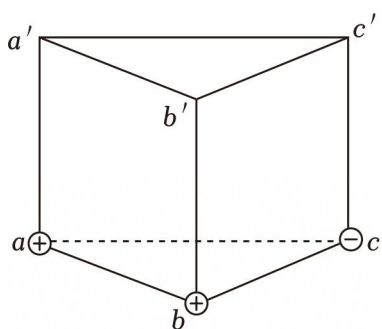
B. 等量异种点电荷电场中，靠近正电荷处的电势高，靠近负电荷处的电势低，可知 C' 点电势低，根据 $E_p = q\varphi$ ，可知将一负试探电荷从 A' 点移到 C' 点，其电势能增加，故 B 错误；

CD. 结合 A 的分析，可知 $BDB'D'$ 为等势面，各处电势相等，在等势面上移动点电荷电场力不做功，故 C 正确，D 错误；

故选：AC。

【点评】本题主要考查等量异种电荷的电势分布，解题时需注意，正电荷在电势高的地方电势能大，而负电荷在电势高的地方电势能小。

(多选) 30. 如图所示，将电荷量为 $+q$ 的两个点电荷固定在直三棱柱底面的 a、b 两点，将电荷量为 $-q$ 的点电荷固定在 c 点，已知三角形 abc 为等腰直角三角形， $\angle abc = 90^\circ$ ， $ab = bc = bb' = L$ ，静电力常量为 k ，下列说法正确的是 ()



A. c 点的电荷受力指向 ab 的中点

B. 从 b 到 b' 点电势先增大后减小

C. 将负试探电荷从 b' 点移到 c' 点，其电势能变大

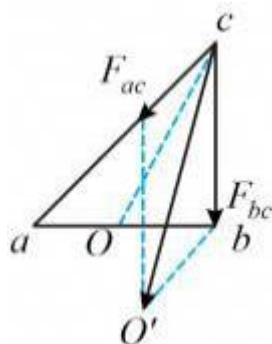
D. b' 点场强的大小为 $\frac{\sqrt{5}kq}{2L^2}$

【分析】根据点电荷周围的场强特点，结合矢量合成的特点分析出电荷的受力方向；

根据点电荷周围的电势特点，结合电势的叠加和电荷的电性分析出电势能的变化趋势。

【解答】解：A、根据题意，由几何关系可得： $ac = \sqrt{2}L$ ，由库仑定律可得，ac 间库仑力大小为： $F_{ac} = k \frac{q^2}{2L^2}$ ，方向由 c 指向 a

bc 间库仑力大小为: $F_{bc} = k \frac{q^2}{L^2} = 2F_{ac}$, 方向由 c 到 b, 如图所示:



由几何关系有: $Ob = \frac{1}{2}cb$, $O'b = bc$, $O'bc > Obc$, 由此可知, cO' 与 Oc 不重合, 即 c 点的电荷受力不指向 ab 的中点, 故 A 错误;

B、若去掉 b 点电荷, 则可知, bb' 在等量异种电荷连线的中垂面上, 则 bb' 为等势线, b 点点电荷在 bb' 上的电势, 由 b' 到 b 逐渐减小, 则从 b 到 b' 点电势逐渐降低, 故 B 错误;

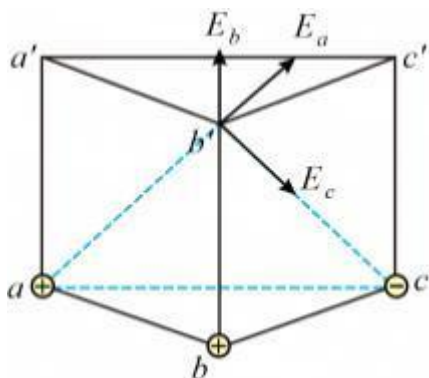
C、若去掉 a 点点电荷, b 点和 c 点的点电荷为等量异种电荷, 可知, b' 的电势大于 c' 电势, 由几何关系可知: $ab' > ac'$

则 a 点点电荷周围 b' 的电势大于 c' 电势, 综上所述, b' 的电势大于 c' 电势, 则负试探电荷在 c' 点的电势能大于在 b' 的电势能, 故 C 正确;

D、根据题意, 由点电荷场强公式 $E = k \frac{q}{r^2}$ 可知, a 点点电荷在 b' 的电场强度大小为: $E_a = k \frac{q}{2L^2}$

同理可得: $E_b = k \frac{q}{L^2}$, $E_c = k \frac{q}{2L^2}$

方向如图所示:



则有: $E_{ab'} = E_a \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} E_a = \frac{\sqrt{2}kq}{4L^2}$

$E_{bc'} = E_c \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} E_c = \frac{\sqrt{2}kq}{4L^2}$

$$E_{bb'} = E_b + E_a \sin 45^\circ - E_c \sin 45^\circ = \frac{kq}{L^2}$$

则点场强的大小为： $E_{b'} = \sqrt{E_{ab'}^2 + E_{bc'}^2 + E_{bb'}^2} = \frac{\sqrt{5}kq}{2L^2}$ ，故 D 正确。

故选：CD。

【点评】本题借助空间立体模型考查了学生对等量异种点电荷电场线与电势线分布特点，对本知识点需要熟练掌握，善于转换研究的角度，变平面分布图为立体分布图，对点电荷的场强叠加也做了一定的分析，进一步提高学生的空间想象能力。